

MANUAL DE COLABORACIÓN



Guía que muestra paso a paso cómo contribuir con información científica en el Geoportal.

MANUAL DE COLABORACIÓN

GEOPORTAL

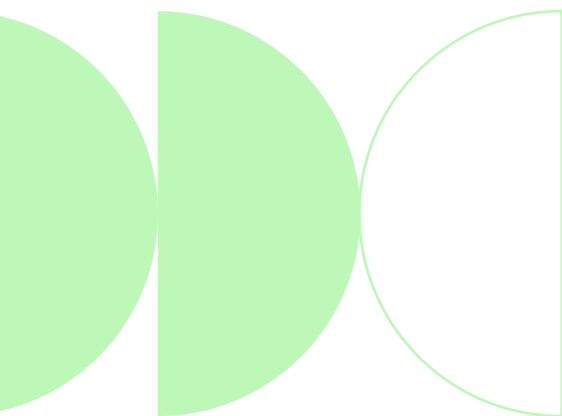
CIENCIA AUSTRAL



La plataforma Geoportal Ciencia Austral, desarrollada por las redes de articulación territorial Nodo Ciencia Austral, Nodo Laboratorio Natural Subantártico y Nodo Antártico, se basa en la colaboración abierta de datos de Ciencia, Tecnología, Conocimiento e Innovación (CTCI), sean recursos geoespaciales, documentos, imágenes y/o aplicaciones relacionados a la Macrozona Austral, contribuyendo así a la apropiación del conocimiento en este territorio.

De esta manera, hemos desarrollado este Manual, que busca definir y orientar los mecanismos de colaboración de información hacia el “Geoportal Ciencia Austral”, con la finalidad de entregar las indicaciones necesarias hacia quienes desean facilitar recursos relevantes para la investigación, la sociedad y el territorio, para que estén dispuestos en los catálogos de la plataforma y sean accesibles, encontrables e interoperables.

Julio, 2025



CONTENIDOS

PÁGINA

3

**GLOSARIO DE
PALABRAS CLAVES**

PÁGINA

4

**MECANISMOS DE
COLABORACIÓN**

PÁGINA

5

**COLABORACIÓN CON
LA BIBLIOTECA**

PÁG. 5 - APOORTE DE DOCUMENTOS

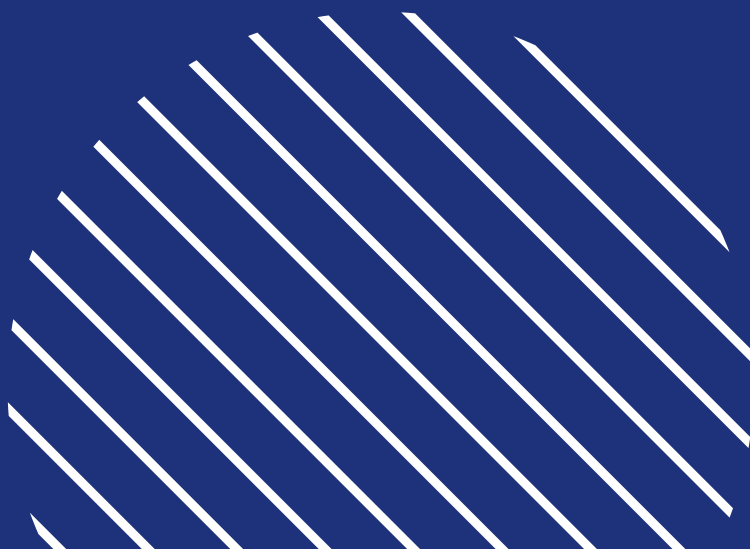
PÁGINA

6

**COLABORACIÓN
GEOESPACIAL**

PÁG. 7 - APOORTE DE CAPAS
GEOGRÁFICAS

PÁG. 14 - APOORTE DE STORYMAPS,
DASHBOARDS, ETC.



GLOSARIO DE PALABRAS CLAVES

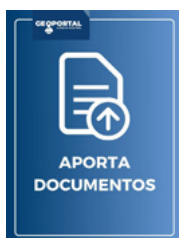
- **AGOL:** Abreviación de ArcGIS Online, plataforma en la nube desarrollada por Esri que permite crear, visualizar, analizar, compartir y administrar mapas interactivos y datos geoespaciales desde cualquier dispositivo con conexión a internet. A través de ella se construye y desarrolla el [Geoportal Ciencia Austral](#).
- **Aplicación geoespacial:** Software o herramienta digital que utiliza datos geográficos para analizar y/o visualizar información geoespacial. Puede ejecutarse en web, escritorio o dispositivos móviles. La elaboración de soluciones específicas a partir de una aplicación se denomina aplicativo.
- **Aplicativo:** Componente o módulo de un software especializado que forma parte de un sistema mayor y realiza funciones específicas relacionadas con datos espaciales. Un aplicativo se construye utilizando la tecnología de una aplicación geoespacial.
- **CTCI:** Abreviación de Ciencia, Tecnología, Conocimiento e Innovación.
- **Feature Layer:** Se le denomina una capa de datos espaciales que contiene entidades geográficas (features) junto con su información asociada (atributos). Cada "entidad" puede representar un objeto del mundo real. Se puede abreviar como FL.
- **Geoespacial:** Información que representa objetos, eventos o fenómenos asociados a una ubicación en la superficie de la Tierra, y que puede ser representada mediante coordenadas, mapas o sistemas de referencia espacial.
- **Geoportal Ciencia Austral:** Plataforma digital colaborativa que reúne y facilita diversos recursos geoespaciales, como capas geográficas, mapas web, aplicaciones, entre otros, que contribuyen a la ciencia y la apropiación del conocimiento en la Macrozona Austral de Chile. Tiene un enfoque de datos abiertos, permitiendo a las personas usuarias descubrir, compartir e interactuar con información relevante para la investigación, la sociedad y los territorios. Es impulsada por los Nodos promovidos por ANID.
- **Nodos:** Instancias macrozonales promovidas por la Agencia Nacional de Investigación y Desarrollo (ANID) para impulsar la Ciencia, Tecnología, Innovación y Conocimiento (CTCI) y potenciar la investigación científica en territorios específicos en la Macrozona Austral: **Nodo Ciencia Austral, Nodo Laboratorio Natural Subantártico y Nodo Laboratorio Natural Antártico.**
- **Organización - Geoportal Ciencia Austral:** Cuenta institucional que permite administrar usuarios, roles, contenidos, permisos y recursos geoespaciales de forma centralizada dentro del ecosistema ArcGIS. A través de ella se administra el Geoportal Ciencia Austral.
- **StoryMaps:** Aplicación geoespacial y herramienta que permite crear historias digitales interactivas combinando mapas, texto, imágenes, videos y otros contenidos multimedia, todo dentro de una narrativa visual y geográfica.



MECANISMOS DE COLABORACIÓN:

Existen tres mecanismos de colaboración de información hacia el Geoportal:

1



APORTA DOCUMENTOS:

Esta forma de colaboración permite la facilitación de información documental, infografías, archivos, informes, etc. que se relacionen con la Ciencia Austral.

Quedarán disponibles en el catálogo de la sección "[Biblioteca](#)".

2



APORTA CAPAS GEOESPACIALES:

Forma de colaboración que permite la facilitación de diversas coberturas geográficas como capas vectoriales (puntos, líneas, polígonos), imágenes ráster, escenas 3D, entre otros.

Quedarán disponibles en el catálogo de la sección "[Mapoteca](#)".

3

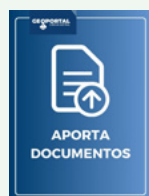


CREA Y COMPARTE APLICACIONES:

Forma de colaboración que permite crear y compartir aplicaciones geoespaciales, como StoryMaps, paneles de datos (Dashboards), entre otros.

Quedarán disponibles en el catálogo de la sección "[Visualizadores](#)".

Para generar el traspaso de los contenidos a ser facilitados hacia el Geoportal Ciencia Austral, existen diferencias respecto a la tipología de la información:



Recepción de Colaboración



Formulario



Variable según tipo de usuario



Mecanismos a través de AGOL



Para aportar documentación, es posible realizarlo sólo a través del formulario. Sin embargo, la colaboración de capas y aplicaciones geoespaciales, poseen mecanismos variables respecto al tipo de usuario, los cuáles se detallan más adelante.

COLABORACIÓN PARA LA BIBLIOTECA

Enriquece nuestra biblioteca con tus estudios y datos científicos



1. ¿CÓMO APORTAR DOCUMENTOS Y OTROS RECURSOS?



El primer nivel de colaboración hacia el Geoportal Ciencia Austral corresponde a la facilitación de recursos documentales a la plataforma. Estos recursos pueden ser diversos documentos, imágenes, infografías, presentaciones, etc. que estén relacionados con la CTCl en la Macrozona Austral, ya sean artículos científicos, resúmenes de congresos, informes, etc. El formato puede ser

idealmente PDF, JPG o PNG.

Estos contenidos se comparten mediante registro en formulario web, desde donde se deben indicar algunos antecedentes sobre el recurso a facilitar, adjuntar el archivo y otorgarle georreferenciación (en caso de existir). Para este tipo de colaboración, no existen mecanismos diferenciados entre colaboración externa o interna, sino que existe un sólo procedimiento para realizarlo.



[Ir al formulario](#)

Al responder y adjuntar el recurso, este será incorporado al catálogo de la sección “**Biblioteca**” del Geoportal. Es fundamental que en el formulario puedas registrar adecuadamente los campos requeridos, lo que permite categorizar e incluir los antecedentes claves que permiten facilitar su búsqueda y transmitir la información acerca de él.



Además de estar disponibles en el catálogo de “**Biblioteca**”, se puede interactuar con las colaboraciones documentales en el “Mapa colaborativo de documentos”, desde donde se pueden visualizar la georreferenciación de estas las colaboraciones registradas en el catálogo.



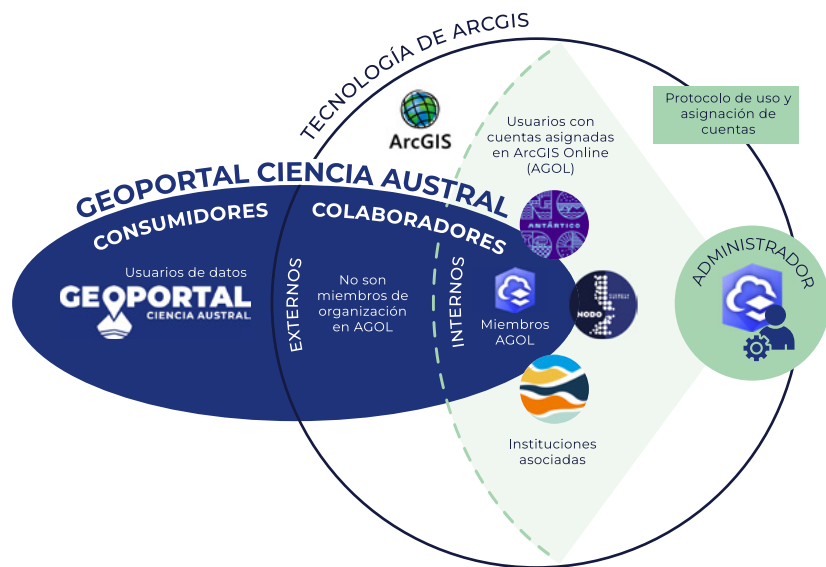
COLABORACIÓN GEOESPACIAL

Contribuye con información geoespacial

La estructura y el funcionamiento del Geoportal Ciencia Austral se desarrollan mediante la tecnología ArcGIS, la cual permite gestionar y visualizar datos georeferenciados, así como elaborar aplicaciones web geoespaciales a través de su plataforma en línea.

Por lo tanto, las colaboraciones de **capas y/o aplicaciones** geoes-

paciales hacia el Geoportal deben realizarse utilizando, en mayor o menor medida, los mecanismos que proporciona ArcGIS Online (AGOL). La elección de dichos mecanismos dependerá del formato de la información a compartir y/o del vínculo que tenga la persona o institución colaboradora con la "Organización - Geoportal Ciencia Austral".¹



Entorno de interacción y gestión de información del Geoportal Ciencia Austral.

En este contexto, para colaborar con información en formato de capas o aplicaciones geoespaciales, se establecen mecanismos de colaboración diferenciados, ya sean **internos** o **externos**, según el tipo de usuario colaborador. Estas distinciones se detallan a continuación:

¹ Se le denomina a la organización "Geoportal Ciencia Austral" al entorno en ArcGIS Online que tiene la iniciativa. Desde este espacio colaborativo y estructurado, los miembros pueden crear, gestionar, compartir y analizar contenido geoespacial.

Colaboración externa:

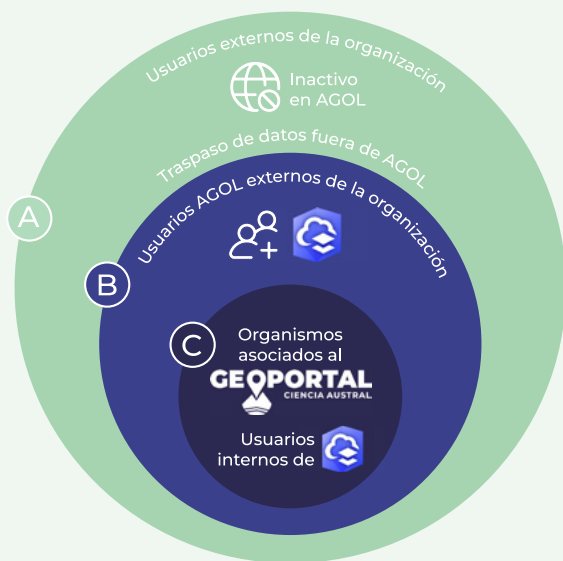
Los usuarios **colaboradores externos** son aquellos que:

- No poseen cuenta de AGOL (A)
- Poseen cuenta en AGOL, pero fuera de la organización "Geoportal Ciencia Austral" (B)

Colaboración interna:

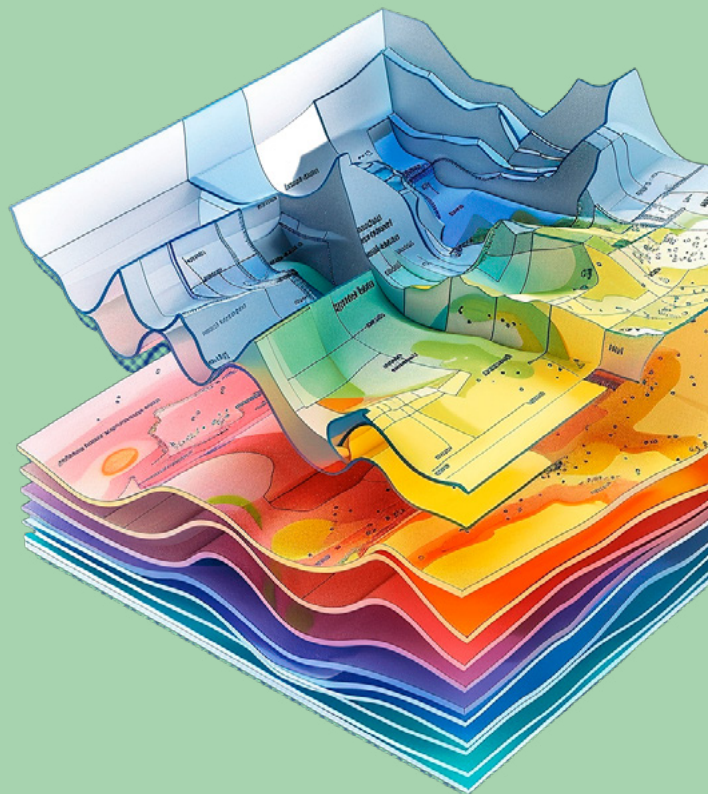
Los usuarios **colaboradores internos** son aquellos que:

- Poseen cuenta de AGOL y están dentro de la organización "Geoportal Ciencia Austral" (C). Estos usuarios pertenecen a instituciones asociadas a los Nodos, por lo que deben seguir las indicaciones del "Protocolo de asignación y uso de cuentas ArcGIS" que rige para los miembros de la organización.



Niveles de usuarios colaboradores de capas y/o aplicaciones geoespaciales

- (A) No posees cuenta AGOL, ni los datos publicados en la web.
- (B) Posees cuenta AGOL fuera de la organización del Geoportal.
- (C) Posees cuenta en AGOL dentro de la organización del Geoportal.



¿Posees coberturas geográficas sobre ciencia austral para compartir?

2. ¿CÓMO APORTAR CAPAS GEOGRÁFICAS?



El segundo nivel de colaboración hacia el Geoportal Ciencia Austral corresponde al compartir y/o vincular capas geoespaciales relacionadas a la CTCI Austral hacia la plataforma. Las capas factibles a disponer son compatibles con diversos formatos, ya sean vectoriales o ráster. Y, el mecanismo de traspaso varía respecto al uso de AGOL. A continuación se explican los niveles de usuarios colaboradores del Geoportal, el cuál determina el mecanismo por el cual se realiza la colaboración:

2.1. Usuarios externos:

A No posees cuenta AGOL, ni los datos publicados en la web.



Paso a paso:

● Preparación de capas:

Previo a compartir tu capa, asegúrate de revisar y normalizar los componentes de la cobertura, estandarizar el nombre de los campos, formato de valores, longitud de decimales, etc., es fundamental para otorgar una adecuada visualización de los datos. Esta acción la puedes realizar en tu software SIG de escritorio o web, editando y guardando los ajustes realizados en el archivo.

Finalmente, debes asegurarte que estén correctamente todos los archivos que componen la capa geoespacial. Esto depende del formato de la capa. A continuación, te dejamos el detalle de los archivos que deben tener el conjunto de datos según su formato.

● Registro de la colaboración:

Registra los antecedentes de la capa en formulario de colaboración Survey 123, ingresando los datos requeridos. Esto permitirá recopilar los metadatos asociados a la información geoespacial.

● Traspaso de la capa:

Luego de normalizar y revisar que todo esté correcto con tu capa, debes comprimir todos los archivos que componen el conjunto de capas geoespaciales en caso de ser más de uno y enviarlos por correo.

FORMATOS

Shapefile: .shp, .shx, .dbf, .prj, .cpg, .xml

KML / KMZ: .kml / .kmz

GeoPackage: .gpkg. (único archivo)

GeoDataBase (GDB): Carpeta .gbd

GeoJSON: .geojson o .json

Raster: .tif + .tfw / .aux / .xml



[Ir al formulario](#)



[Correo](#)

2.2. Usuarios de ArcGIS:

B Posees cuenta AGOL fuera de la organización del Geoportal.



* Es importante considerar que este mecanismo varía respecto a si tus datos ya se encuentran publicados en ArcGIS Online - Paso 1 y 2.

Paso a paso:

1. Preparación de la capa:

Previo a compartir tu capa, asegúrate de revisar y normalizar los componentes de la cobertura, estandarizar el nombre de los campos, formato de valores, longitud de decimales, etc., es fundamental para otorgar una adecuada visualización de los datos.

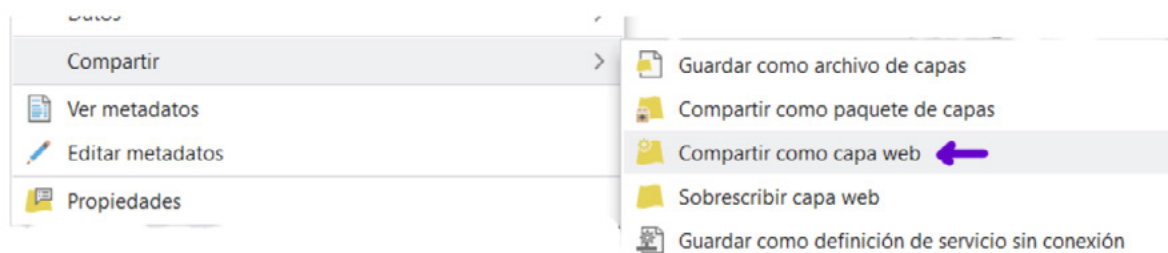
Esta acción la puedes realizar en tu software SIG de escritorio o desde SIG web (como ArcGIS Online), editando y guardando los ajustes realizados en el archivo.

2. Publicación de la capa:

Para publicar la capa al espacio de ArcGIS Online es posible hacerlo a través de formas:

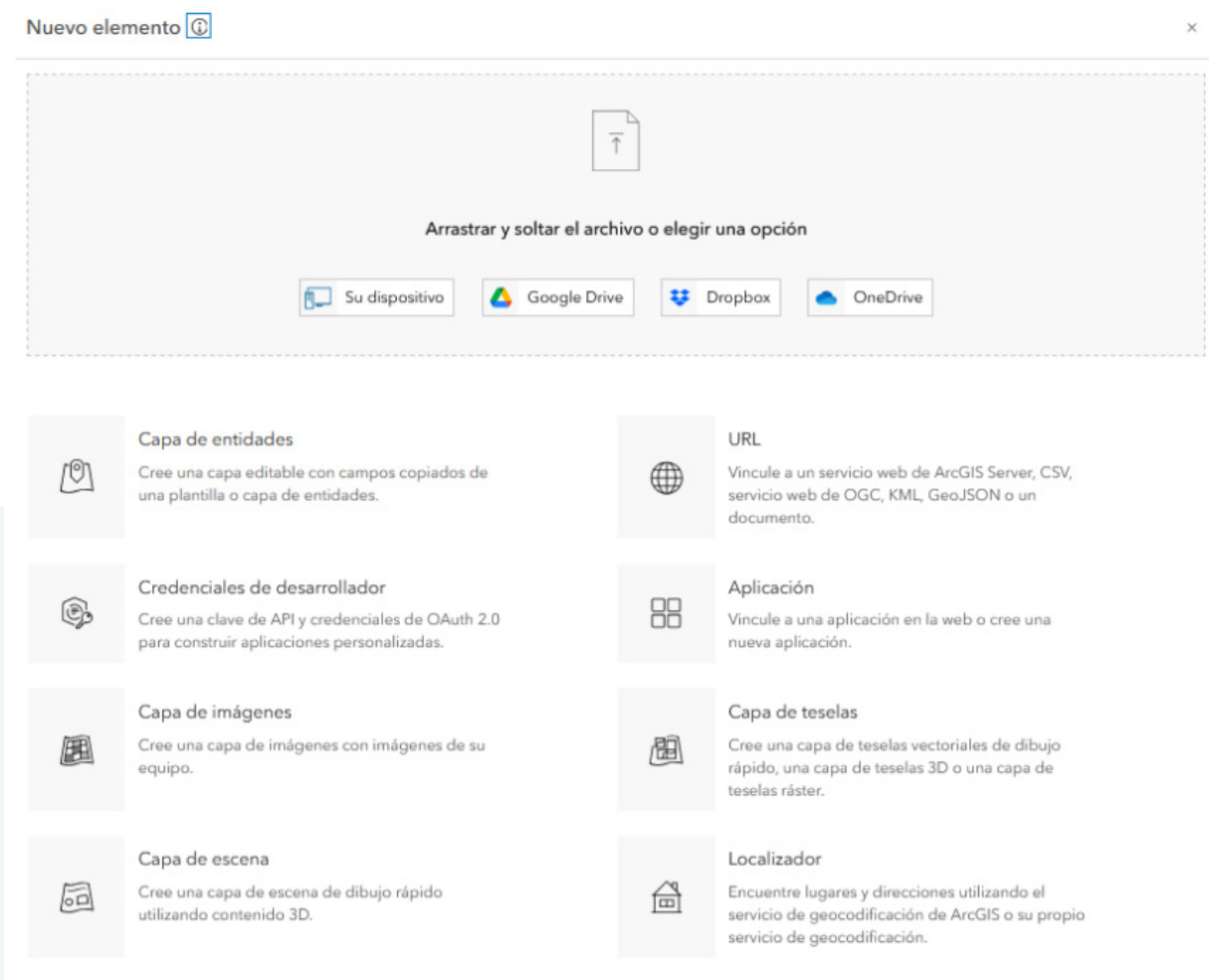
● Desde ArcGIS Pro:

Desde tu panel de contenidos puedes compartir tu capa tal como se muestra en la imagen inferior, la cual quedará publicada como contenido de la cuenta autenticada:



● Desde ArcGIS Online:

En tu sesión en la plataforma ArcGIS Online, desde la sección “Mi Contenido” debes ir a la esquina superior izquierda y pinchar en “Nuevo elemento”. Desde aquí, es posible cargar el archivo y almacenarlo en la plataforma, permitiendo diversas opciones como lo indica la imagen inferior:



Consejos para agregar contenidos



Agregar documentos, imágenes y otros archivos

Arrastre y suelte un archivo PDF, una imagen, un documento de Office y mucho más.



Publicar capas a partir de shapefiles, archivos CSV y hojas de cálculo

Convierta archivos de su dispositivo o unidades en la nube en capas que puede agregar a los mapas.



Vincular a capas en la web

Crear capas a partir de URL que hagan referencia a ArcGIS Server, servicios OGC y KML.

3. Registro de colaboración:

Posterior a la exitosa publicación de tu capa, puedes registrar la colaboración y los antecedentes de la capa en formulario de colaboración Survey 123, ingresando los datos requeridos. Esto permitirá recopilar los metadatos asociados a la información geoespacial.



[Ir al formulario](#)

4. Configuración general:

Desde la sección de los detalles del elemento (capa) que ya se encuentra publicada, es posible realizar ajustes fundamentales para la correcta presentación y vinculación de la capa en el Geoportal Ciencia Austral. Estas se describen a continuación:

● Información general:

Desde aquí puedes ingresar antecedentes principales del dato publicado. Esta información es la que aparecerá en la portada del catálogo donde se presentará el elemento, sirviendo como la visibilidad general de los metadatos del elemento. Esto lo puedes hacer editando los siguientes elementos:

- Resumen
- Descripción
- Vista en miniatura (imagen del elemento)
- Términos de uso

● Compartir al grupo:

Para vincular la capa en el catálogo de la [Mapoteca](#) del Geoportal Ciencia Austral, es obligatorio que se comparta el contenido al grupo "Mapoteca del Geoportal Ciencia Austral".



[Ir al grupo](#)

● Ajustes a tabla de atributos:

En esta misma sección la plataforma da la posibilidad para poder realizar edición en la tabla de la capa y los campos de cada columna.

5. Configuración de la visualización:

Desde la barra superior, está la opción de aplicar ajustes a la representación gráfica e interacción con la capa. Es posible configurar los siguientes aspectos de la cobertura:

- Simbología
- Elementos emergentes
- Etiquetas
- Visibilidad

6. Configuración de descarga:

Desde la barra superior de los detalles del elemento, en la opción “Configuración”, es posible realizar ajustes generales, como por ejemplo determinar el estado del elemento, protegerlo de la eliminación, entre otros:



General

Estado del contenido ⓘ

Marque como **acreditado** para recomendar el uso de este elemento. ☐

Marque como **obsoleto** para desaconsejar el uso de este elemento. ☐

Administración de eliminaciones

Impide que este elemento se elimine por error. ☒

[Eliminar elemento](#)

Recopilación de datos públicos

Si el público no necesita editar esta capa, considere la posibilidad de deshabilitar la edición o crear una capa de vista de solo lectura para compartir con el público. Desactivar la edición también mejora el rendimiento, especialmente cuando se comparte con el público.

Aprobar que esta capa se comparta con el público cuando se habilite la edición. ☒

[Crear capa de vista](#)

Extensión

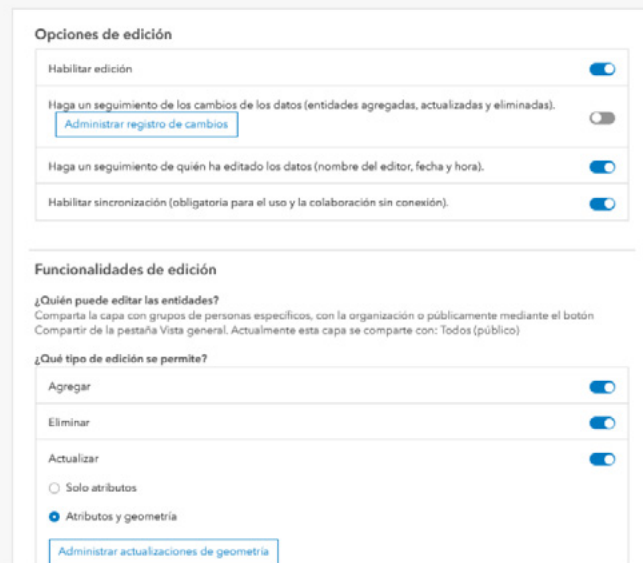
Los elementos con una extensión se pueden encontrar al buscar elementos por ubicación.

[Editar extensión](#)

Vista de la configuración general de la capa

Además, está la configuración del Feature Layer, la cual permite habilitar funcionalidades de edición, como también permitir la descarga de la capa.

Feature layer (alojado)



Opciones de edición

Habilitar edición ☒

Haga un seguimiento de los cambios de los datos (entidades agregadas, actualizadas y eliminadas). ☐ [Administrar registro de cambios](#)

Haga un seguimiento de quién ha editado los datos (nombre del editor, fecha y hora). ☒

Habilitar sincronización (obligatoria para el uso y la colaboración sin conexión). ☒

Funcionalidades de edición

¿Quién puede editar las entidades?

Comparta la capa con grupos de personas específicos, con la organización o públicamente mediante el botón Compartir de la pestaña Vista general. Actualmente esta capa se comparte con: Todos (público)

¿Qué tipo de edición se permite?

Agregar ☒

Eliminar ☒

Actualizar ☒

☐ Solo atributos

☒ Atributos y geometría

[Administrar actualizaciones de geometría](#)

Exportar datos

☐ Permitir que otros usuarios exporten a distintos formatos.

Vista de la configuración del Feature Layer

2.3. Usuarios de la organización “Ciencia Austral”

C Posees cuenta en AGOL dentro de la organización del Geoportal.



Para los **usuarios colaboradores internos** de la iniciativa Geoportal Ciencia Austral, que pertenecen a organismos asociados a los Nodos o han solicitado el acceso a credenciales, poseen la asignación de cuenta organizacional dentro de la plataforma ArcGIS Online, lo que permite la facilidad de trabajar en un entorno compartido entre los integrantes de la organización. Esta cualidad, permite acciones de interacción y colaboración de manera conjunta en tiempo real. Dada esta composición colaborativa de la plataforma ArcGIS Online, es que a los usuarios bajo esta condición, deben seguir las indicaciones y orientaciones definidas en el:

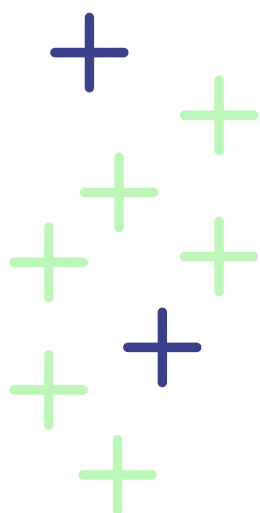


“Protocolo de asignación y uso de cuentas ArcGIS”

Además de seguir las indicaciones que se encuentran en el Protocolo, para realizar la colaboración de capas, los usuarios internos deben seguir las mismas condiciones del grupo de usuarios externos: **Paso 1 al 6²**.

² Ver detalle del paso a paso del mecanismo “B”.

¿NECESITAS COMUNICAR Y COMPARTIR INFORMACIÓN SOBRE CTCI?



3. ¿CÓMO COMPARTIR APLICACIONES (STORYMAPS, DASHBOARDS, ETC.)



El tercer nivel de colaboración hacia el Geoportal Ciencia Austral corresponde a compartir visualizadores de datos geoespaciales, correspondientes a aplicaciones de ArcGIS o visores web que comuniquen conocimiento científico de la Macrozona Austral. Estas aplicaciones quedarán disponibles en el catálogo de “[Visualizadores](#)” del Geoportal.

Algunos tipos de aplicaciones geoespaciales que pueden ser recibidas en la plataforma pueden ser StoryMaps³, Dashboards, entre otras herramientas disponibles por la tecnología de ArcGIS. No obstante, también es posible recibir visores externos que sean integrables en la web.

Para concretar la colaboración de tu aplicativo



[Ir al formulario](#)

1. Registro de la colaboración:

Registra los antecedentes del visor en el formulario de colaboración Survey 123, ingresando los datos requeridos. Esto permitirá recopilar los metadatos asociados a la aplicación geoespacial.

2. Configuración general:

Desde la sección de los detalles de la aplicación, es posible realizar ajustes fundamentales para la correcta presentación y vinculación del aplicativo en el Geoportal Ciencia Austral. Estas se describen a continuación:

³ Si te interesa conocer y aprender sobre cómo desarrollar un StoryMaps, visualiza nuestro Taller de StoryMaps realizado el año 2024 en la “Jornada de Divulgación de la Ciencia” del Nodo Ciencia Austral, en el siguiente link:



[Taller StoryMaps](#)

● Información general:

Desde aquí puedes ingresar antecedentes principales del dato publicado. Esta información es la que aparecerá en la portada del catálogo donde se presentará el elemento, sirviendo como la visibilidad general de los metadatos del elemento. Esto lo puedes hacer editando los siguientes elementos:

- Resumen
- Descripción
- Vista en miniatura (imagen del elemento)
- Términos de uso

● Compartir aplicación:

Para vincular el aplicativo en el catálogo de “Visualizadores” del Geoportal Ciencia Austral es obligatorio que se comparta el contenido al grupo “Visualizadores del Geoportal Ciencia Austral”.



[Ir al grupo](#)



¿Cuál es tu motivación o interés en la colaboración con el Geoportal Ciencia Austral?

Te invitamos a colaborar con tus datos en el Geoportal Ciencia Austral, una plataforma que reúne información relevante en investigación, sociedad y territorio, buscando promover una ciencia más colaborativa y transparente en la Macrozona Austral. Así, buscamos que los resultados de investigaciones científicas sean accesibles para quienes impulsan y ejecutan políticas públicas que impactan en la calidad de vida de las comunidades australes y en el desarrollo sostenible de estas regiones.

¿Quieres ser un colaborador y creador activo dentro de nuestra plataforma?

Esríbenos
juan.gaete@ciep.cl



